

1. DÉFINITIONS CLÉS

CROISSANCE ÉCONOMIQUE

Augmentation **soutenue sur longue période** du PIB en volume. Phénomène structurel lié aux mutations techniques. ≠ expansion (court terme, réversible).

PGF — RÉSIDU DE SOLOW

Part de la croissance **inexpliquée par L et K**. Reflète l'efficacité de leur combinaison = progrès technique. « Part de notre ignorance » (Abramowitz).

PIB EN VOLUME

PIB en valeur déflaté par un indice des prix. Mesure la **croissance réelle** sans effet des prix.
PIB = $\Sigma VA = \Sigma \text{revenus} = \Sigma \text{dépenses}$

DESTRUCTION CRÉATRICE (SCHUMPETER)

Les innovations majeures arrivent **en grappe** et **détruisent continuellement les activités vieilles** tout en créant de nouvelles activités.

VALEUR AJOUTÉE (VA)

VA = CA – Consommations intermédiaires
Richesse créée par une organisation productive.

DÉVELOPPEMENT DURABLE (BRUNDTLAND 1987)

Répondre aux besoins du présent **sans compromettre la capacité des générations futures** à répondre aux leurs.

2. FORMULES ESSENTIELLES

$$PIB + M = C + I + \Delta \text{Stock} + X$$

Équilibre macroéconomique (ressources = emplois)

$$\text{Croissance PIB} = \text{contribution L} + \text{contribution K} + \text{PGF}$$

PGF = 2/3 de la croissance — Trente Glorieuses France

3. SOURCES DE LA CROISSANCE

Moteur	Auteur	Mécanisme clé	Exemple
R&D	Romer (1990)	Idées non-rivales → externalités positives → rendements croissants	Crédit à la recherche, CNRS
Capital humain	Lucas (1988)	Éducation augmente productivité individuelle ET collective	Investissement scolaire, formation continue
Capital public	Barro (1990)	Infrastructures → externalités positives pour le privé	Fibre optique, routes, hôpitaux
Learning by doing	Arrow (1962)	Productivité s'améliore avec l'expérience accumulée	Courbe d'apprentissage industrielle

+4,9 %	+2,3 %	~0,4 %	+6,4 %
PGF France 1950–73 (Trente Glorieuses)	PGF France 1973–1987	PGF France 2005–2019	PGF Japon 1950–73 (rattrapage)

4. AUTEURS INCONTOURNABLES

Solow (Nobel 1987)	PGF / Résidu	Majorité de la croissance = inexpliquée par L et K → progrès technique exogène
Schumpeter (1942)	Destruction créatrice	Innovation en grappe → destruction des activités vieilles + création de nouvelles
Romer (Nobel 2018)	Croissance endogène R&D;	Progrès technique endogène : idées non-rivales, rendements croissants
Lucas (Nobel 1995)	Capital humain	Éducation = moteur endogène, externalités positives collectives
North (Nobel 1993)	Institutions	Règles formelles/informelles nécessaires à l'investissement et à l'innovation
Brundtland (1987)	Développement durable	Définition fondatrice : besoins présents sans compromettre les générations futures
Autor et al. (2017)	Superstar firms	Firmes innovantes captent VA, réduisent part salariale → inégalités croissantes
Maddison (1991)	Comptabilité croissance	Données long terme : ralentissement post-73 = chute de la PGF, pas du capital

5. LES DÉFIS DE LA CROISSANCE

DÉFI 1 — Inégalités de revenus

PROGRÈS TECHNIQUE BIAISÉ (SBTC)

↑ demande travail qualifié (dev, ingénieurs)
↓ emplois routiniers peu qualifiés (robots)
→ écart de salaires croissant

Données USA (1990–2017) :

+52 %	+1 %
Top 5 % revenus	Quintile le plus bas

DÉFI 2 — Limites écologiques

SOUTENABILITÉ FORTE VS FAIBLE

Forte : capital naturel irremplaçable → préserver, pas compenser
Faible : substituable par capital technologique (Solow/Hartwick)

EXTERNALITÉ NÉGATIVE

Activité dégradant l'environnement sans compensation →
défaillance de marché → État doit corriger (taxe carbone, EU ETS)

Prix CO2 Europe (2023) : ~100 €/tonne

6. NOTIONS-CLÉS À MAÎTRISER

PIB en volume	PIB en valeur déflaté → mesure croissance réelle sans effet des prix	Destruction créatrice	Innovations détruisent activités anciennes et en créent de nouvelles (Schumpeter)
PGF	Résidu = part inexpliquée par L et K = efficacité de combinaison = progrès technique	Croissance endogène	Progrès technique produit par le système économique lui-même (R&D, éducation)
Capital humain	Ensemble des compétences (savoir, savoir-faire) améliorant la productivité	Soutenabilité forte	Capital naturel non substituable → à préserver impérativement
Externalité +/-	Effet d'une activité sur des tiers non pris en compte par le marché	Soutenabilité faible	Capital naturel substituable par capital technologique/humain
Brevet	Monopole temporaire (20 ans) sur innovation, en échange de publication		